

Resolução dos Exercícios

Capítulo: Vetores

1. Indique quais os erros de programação ou de compilação que os seguintes trechos apresentam:

1.1:

```
/*
 * Copyright: Asneira Suprema Software!!!
 */

#include <stdio.h>
main()
{
    int v[10], i;
    for (i = 1; i <= 10; i++)
        v[i] = 0;
}
```

Em C, os índices de vetores são contados a partir de 0. Logo, um vetor declarado com n elementos deve ser acessado no intervalo de índices de 0 até $n - 1$. No código, um vetor de 10 elementos é declarado, sendo possível acessar seus elementos através dos índices de 0 a 9. Entretanto, o código acessa uma posição que não pertence a esse vetor: `v[10]`.

1.2:

```
/*
 * Copyright: Asneira Suprema Software!!!
 */
```

```

#include <stdio.h>
main()
{
    int v[10], i;
    for (i = 1; i < 10; i++)
        v[i] = 0;
    v[i] = 101;
}

```

O código apresenta o mesmo erro do anterior. Uma posição que não pertence ao vetor está sendo acessada.

1.3:

```

/*
 * Copyright: Asneira Suprema Software!!!
 */

#include <stdio.h>
main()
{
    int i = 5;
    int v[i];
    for (i = 0; i < 5; i++)
        v[i] = 0;
}

```

Em versões mais antigas de C, não é permitido declarar vetores usando uma variável para definir o seu tamanho. É preciso usar uma constante para tal finalidade..

1.4:

```

/*
 * Copyright: Asneira Suprema Software!!!

```

```

*/

#include <stdio.h>
main()
{
    int v[], i;
    for (i = 0; i < 5; i++)
        v[i] = 0;
    v[i] = 101;
}

```

É necessário definir o tamanho do vetor quando este for declarado (a menos que ele seja inicializado imediatamente com valores). Sem a definição do tamanho, não será possível saber onde o vetor termina.

1.5:

```

/*
 * Copyright: Asneira Suprema Software!!!
 */

#include <stdio.h>
main()
{
    int i;
    int v[3] = {10, 20, 30, 40, 50};
    for (i = 0; i < 10; i++)
        v[i] = 0;
    v[i] = 101;
}

```

O vetor está sendo inicializado com mais elementos do que o definido em sua declaração. Além disso, posições que não pertencem ao vetor estão sendo acessadas.

1.6:

```

/*
 * Copyright: Asneira Suprema Software!!!
 */

#include <stdio.h>
#define MAX 30;
main()
{
    int v[MAX];
    for (i = 0; i < 10; i++)
        v[i] = 0;
    v[i] = 101;
}

```

A diretiva `#define` é um comando para o pré-processador, logo não deve ser finalizada com `;`. Outro erro no código é que a variável `i` está sendo usada sem ter sido declarada.

2. Exercício de exame

Implemente a função

`float max(float v[], int n)`

Que recebe um vetor de números reais e o número de elementos a considerar.

Retorna o maior número entre os `n` primeiros elementos do vetor

[Ver código-fonte \(exe02.c\)](#)

3. Exercício de exame

Implemente a função

`void transpor(int v[MAX][MAX])`

Que transpõe a matriz `v` com `MAX` por `MAX` elementos.

[Ver código-fonte \(exe03.c\)](#)

4. Complete o programa que permite jogar o jogo da velha de forma

que ele termine quando um jogador complete alguma linha, coluna ou diagonal.

[Ver código-fonte \(exe04.c\)](#)

5. Implemente a função

`char *memcpy(char *dest, char *orig, int n)`
que copia n caracteres do vetor origem(orig) para o vetor destino (dest) e devolve o vetor dest.

Nota: Os seguintes cabeçalhos são equivalentes

`char *memcpy(char *dest, char *orig, int n)`

`char *memcpy(char dest[], char *orig, int n)`

[Ver código-fonte \(exe05.c\)](#)

6. Implemente a função

`int memcmp(char *s1, char *s2, int n)` que verifica se as n primeiras posições dos vetores s1 e s2 ou não iguais

[Ver código-fonte \(exe06.c\)](#)

7. Implemente a função

`int memicmp(char *s1, char *s2, int n)` que verifica se as n primeiras posições dos vetores s1 e s2 ou não iguais, independentemente de estarem em maiúsculas ou minúsculas (ignore case)

[Ver código-fonte \(exe07.c\)](#)